Задача: Проектирование процесса возврата товара

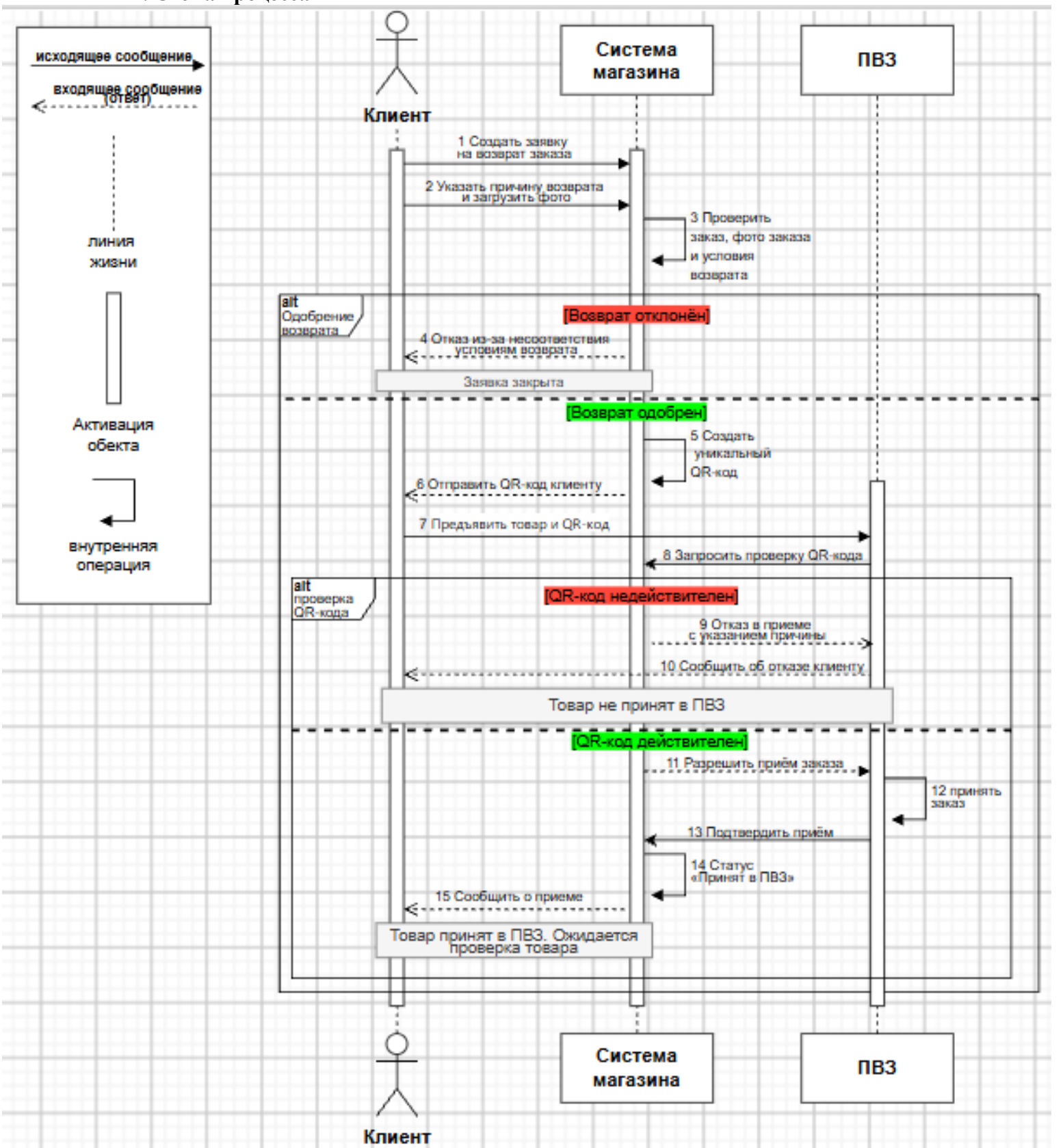
Условие:

Интернет-магазин внедряет систему автоматического возврата товаров.

Клиент должен получить возможность:

1. Инициировать возврат через ЛК
2. Приложить фото повреждённого товара
3. Получить QR-код для доставки в пункт выдачи

1. Схема процесса



Ссылка диаграмму https://drive.google.com/file/d/1sEIy_ZgfPcDVlZcAfmCz2pEQBlm-sDdA/view?usp=sharing

2. Технические требования

Ключевые требования

Интеграция	Назначение	Передаваемые данные
Личный кабинет ↔ CRM	Создание заявки и получение решения о возврате	ID заказа, ID товара, причина возврата, фото товара, статус
Система магазина ↔ Сервис QR-кодов	Генерация уникального идентификатора возврата	ID возврата, срок действия, QR-код (токен)
Система магазина ↔ Система ПВЗ	Проверка QR-кода и подтверждение приёма товара	ID возврата, статус, дата приёма

Формат данных QR-кода

JSON

```
{
  "return_id": "ET-1025",
  "order_id": "OR-501",
  "item_id": "ITEM-77",
  "qr_token": "v7f75c90b0e4",
  "expires_at": "2026-10-28T23:59:59+03:00",
  "status": "approved"
}
```

3. Логическая задача

Почему нельзя использовать один QR-код для пяти разных заказов?

3.1) Риски безопасности и многократного использования.
Пример:
Так как QR-код один на 5 заказов, недобросовестный клиент может заказать 1 чехол для телефона и 4 телефона, сфотографировать чехол, указать причину возврата «не подошел», и после одобрения заявки, получить QR-код для возврата. Затем мошенник сможет вернуть чехол и 4 муляжа телефонов, используя повторно этот QR-код, а сами смартфоны оставить себе.

3.2) Ошибки при учете и идентификации возвращенных заказов.
QR-код связан с пятью заказами, система не сможет однозначно определить, какой именно товар возвращается.
Пример:
Клиент возвращает зимнюю шапку из заказа №136, но сотрудник ощибочно оформляет приём по заказу №135, в котором находились зимние шины. Это может привести к неправильному возврату денежных средств и расхождениям в складском учёте.